

專用公式參考紙

考試範圍：一元二次方程（概念與三種解法）

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、一元二次方程的定義與一般式

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
一元二次方程（一般式）	$ax^2 + bx + c = 0$	a 為二次項係數，且 $a \neq 0$ ；b 為一次項係數、c 為常數項

二、三種解法的關鍵公式

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
因式分解法（乘積為零）	$AB = 0$ ，則 $A = 0$ 或 $B = 0$	先把方程式整理成一般式並因式分解，再令每個因式為 0
判別式	$\Delta = b^2 - 4ac$	由一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ 的 a、b、c 算出
公式解（公式法）	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)； $b^2 - 4ac \geq 0$ 時才有實數解

〈公式紙內容結束〉